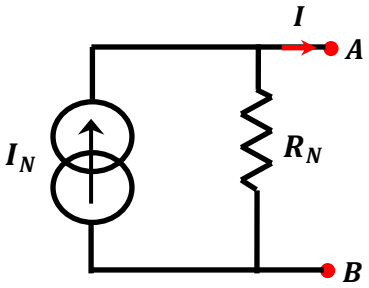
6) Le théorème de Norton

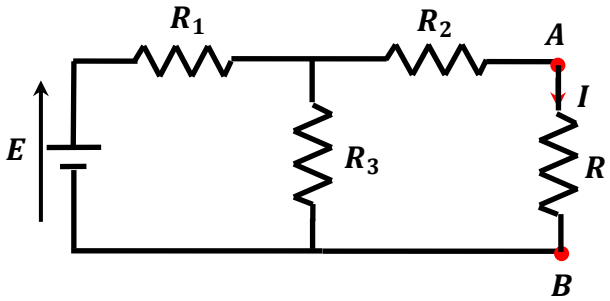
Enoncé : tout réseau linéaire compris entre deux bornes A et B est équivalent à un générateur de courant dont le courant principal I_0 est le courant de court-circuit du dipôle et dont la résistance interne montée en parallèle est la résistance équivalente vue des deux bornes du dipôle lorsqu'on a enlevé toutes les forces électromotrice.

Ce générateur équivalent est dit **générateur de Norton**



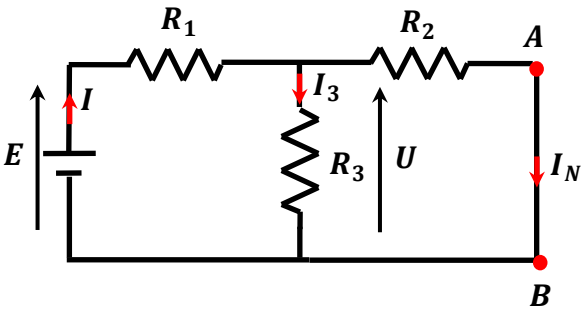
On souhaite calculer, à l'aide du théorème de Norton, le courant I de la branche AB du circuit suivant : On donne

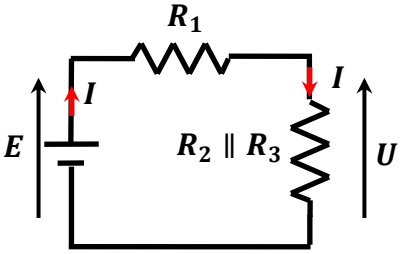
$E = 10\,V$; $R_1 = R_2 = R = 50\Omega$; $R_3 = 100\Omega$



Calcul de I_N.

On court-circuite le deux points A et B, la configuration sera donc :





$$U = R_2 I_N = \frac{E\ R_{23}}{R_2 + R_{23}}$$

Avec :

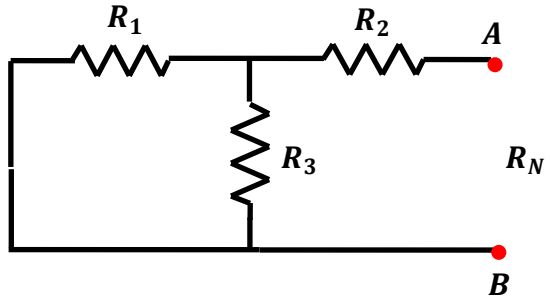
$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$\Rightarrow I_N = R_2 \frac{E \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{R_2 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}$$

$$\Rightarrow I_N = \frac{E R_3}{R_1(R_2 + R_3) + R_2 R_3}$$

$$\Rightarrow I_N = 80\,mA$$

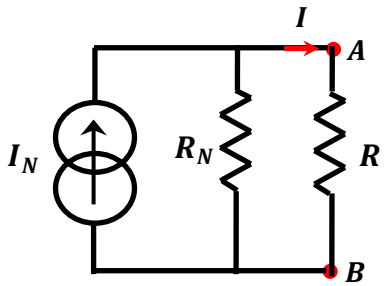
Calcul de R_N.



$$R_N \equiv R_2 \text{ en série } (R_1 \parallel R_3)$$
$$R_N = R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$
$$\Rightarrow R_N = \frac{250}{3}\ \Omega$$

Calcul de I

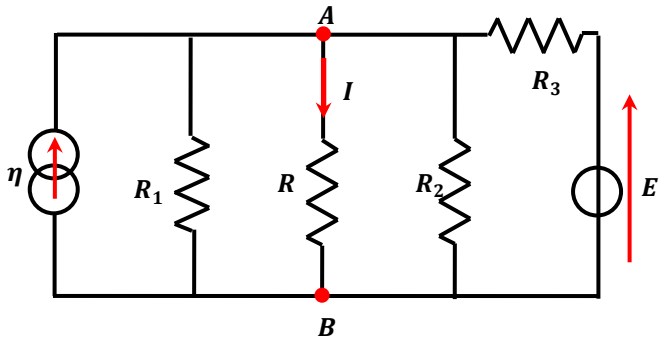
Le principe du pont diviseur de courant



$$I = \frac{R_N}{R + R_N} I_N$$
$$\Rightarrow I = \frac{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}{R + R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}} \quad \frac{E R_3}{R_1(R_2 + R_3) + R_2 R_3}$$
$$\Rightarrow I = \frac{\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_3}}{\frac{R_1 R_1 + R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R + R_3 R}{R_1 + R_3}} \quad \frac{E R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$
$$\Rightarrow I = \frac{E R_3}{R_1 R_1 + R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R + R_3 R}$$

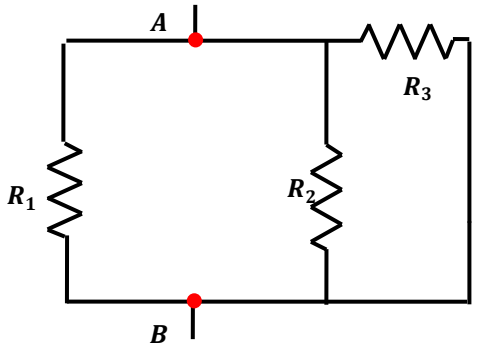
<u>Application 2 : exercice III série n°4</u>

On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :



Déterminer l'intensité du courant circulant dans la branche AB par : Le théorème de Nortan.

- **<u>Etape 1 : Résistance de Norton R_N</u>**

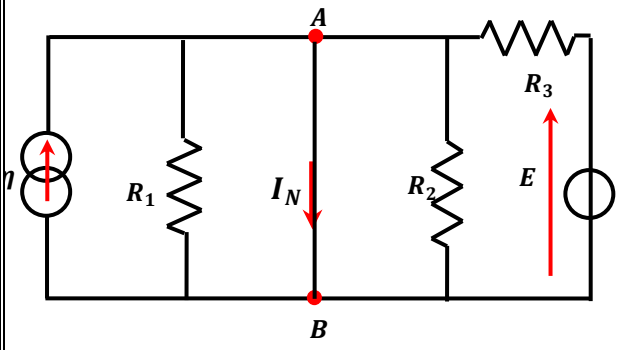


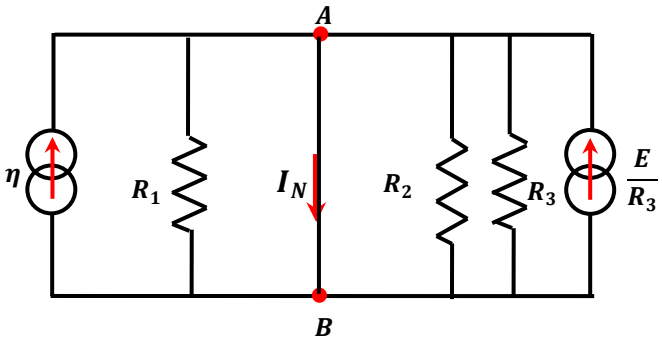
$$R_N \equiv (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3)$$

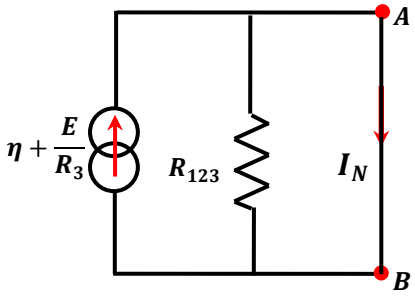
$$\Rightarrow R_N = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

Etape 2 : Calcul de I_N.

On court-circuite le deux points ***A* et *B***, la configuration sera donc :







Pont diviseur de courant

$$\Rightarrow I = \frac{R_{123}}{R_{123} + 0}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \eta + \frac{E}{R_3}$$

- **Etape 3 : Calcul du courant I**

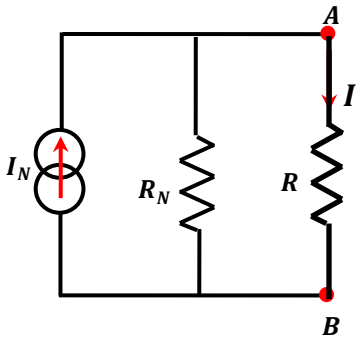
  Le circuit est équivalent à :

Pont diviseur de courant

$$I = \frac{R_N}{R_N + R} I_N$$

$$\Rightarrow I = \frac{\frac{R_1R_2}{R_1R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} + R}(E + \eta R_3)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_2}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}(E + \eta R_3)$$



7) Equivalence entre représentation de Thévenin et Norton

L'application respective des théorèmes de Thévenin et Norton permet de montrer l'équivalence de deux circuits suivants : $E_{Th} = R_{Th} I_N$

